

Билеты по дискретным случайным процессам

Билет 14. Коэффициенты корреляции и евклидова геометрия центрированных величин со вторым моментом

Источники: Сердобольская, лекция 6; Ширяев 1, §11.

1. Короткий ответ

Если случайные величины имеют конечные вторые моменты, то их можно рассматривать как векторы в гильбертовом пространстве $L^2(\Omega, \mathcal{F}, P)$ со скалярным произведением

$$\langle X, Y \rangle = \mathbb{E}[XY].$$

Для центрированных величин

$$X^0 = X - \mathbb{E}X, \quad Y^0 = Y - \mathbb{E}Y$$

это скалярное произведение равно ковариации:

$$\langle X^0, Y^0 \rangle = \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}X)(Y - \mathbb{E}Y)] = \text{Cov}(X, Y).$$

Коэффициент корреляции при $\text{Var } X > 0$ и $\text{Var } Y > 0$:

$$\rho(X, Y) = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{\text{Var } X \text{Var } Y}} = \frac{\langle X^0, Y^0 \rangle}{\|X^0\|_2 \|Y^0\|_2}.$$

Поэтому $\rho(X, Y)$ - это косинус угла между центрированными векторами X^0 и Y^0 :

$$\rho(X, Y) = \cos \angle(X^0, Y^0), \quad |\rho(X, Y)| \leq 1.$$

Равенство $\rho = 0$ означает некоррелированность, то есть ортогональность центрированных величин в L^2 . Это не означает независимость в общем случае.

2. Полный ответ

2.1. Введение и геометрическая интерпретация

Этот билет продолжает Билет 12 о гильбертовых пространствах и связывает его с вероятностными понятиями ковариации и корреляции. До этого случайные величины рассматривались как измеримые функции, распределения и интегралы. Здесь важна новая точка зрения: случайные величины с конечным вторым моментом можно складывать, умножать на числа, измерять их длины и углы между ними.

2.2. Пространство L^2 и скалярное произведение

Пусть задано вероятностное пространство

$$(\Omega, \mathcal{F}, P).$$

Пространство

$$L^2(\Omega, \mathcal{F}, P) = \{X : \mathbb{E}X^2 < \infty\} / \sim$$

состоит из случайных величин с конечным вторым моментом, где величины, равные почти наверное, считаются одним элементом. В вещественном случае скалярное произведение задается формулой

$$\langle X, Y \rangle = \mathbb{E}[XY].$$

Оно корректно определено, потому что из неравенства Коши-Буняковского следует

$$\mathbb{E}|XY| \leq \sqrt{\mathbb{E}X^2} \sqrt{\mathbb{E}Y^2} < \infty.$$

Норма в L^2 :

$$\|X\|_2 = \sqrt{\mathbb{E}X^2}.$$

Расстояние между двумя случайными величинами:

$$\|X - Y\|_2 = \sqrt{\mathbb{E}[(X - Y)^2]}.$$

Это среднеквадратичное расстояние. Именно поэтому геометрия L^2 естественна для дисперсий, ковариаций, регрессии, прогнозирования и корреляционных характеристик случайных процессов.

2.3. Центрирование и ковариация

Теперь выделим центрированные величины. Для любой $X \in L^2$ положим

$$X^0 = X - \mathbb{E}X.$$

Тогда

$$\mathbb{E}X^0 = 0, \quad \|X^0\|_2^2 = \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}X)^2] = \text{Var } X.$$

Для двух величин $X, Y \in L^2$ ковариация:

$$\text{Cov}(X, Y) = \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}X)(Y - \mathbb{E}Y)].$$

В геометрических обозначениях:

$$\text{Cov}(X, Y) = \langle X^0, Y^0 \rangle.$$

То есть ковариация - это скалярное произведение центрированных версий X и Y .

2.4. Коэффициент корреляции как косинус угла

Коэффициент корреляции определяется, если обе дисперсии положительны:

$$\text{Var } X > 0, \quad \text{Var } Y > 0.$$

Тогда

$$\rho(X, Y) = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{\text{Var } X \text{ Var } Y}}.$$

Через геометрию L^2 это

$$\rho(X, Y) = \frac{\langle X^0, Y^0 \rangle}{\|X^0\|_2 \|Y^0\|_2}.$$

В обычной евклидовой геометрии для ненулевых векторов u, v :

$$\cos \angle(u, v) = \frac{\langle u, v \rangle}{\|u\| \|v\|}.$$

Значит

$$\rho(X, Y) = \cos \angle(X^0, Y^0).$$

Именно это нужно проговорить как главный смысл билета: корреляция - нормированная ковариация, то есть косинус угла между центрированными случайными величинами.

2.5. Неравенство Коши-Буняковского и диапазон значений

Из этой формулы сразу следует

$$|\rho(X, Y)| \leq 1.$$

Доказательство - это неравенство Коши-Буняковского:

$$|\langle X^0, Y^0 \rangle| \leq \|X^0\|_2 \|Y^0\|_2.$$

Подставляя

$$\langle X^0, Y^0 \rangle = \text{Cov}(X, Y), \quad \|X^0\|_2^2 = \text{Var } X, \quad \|Y^0\|_2^2 = \text{Var } Y,$$

получаем

$$|\text{Cov}(X, Y)| \leq \sqrt{\text{Var } X \text{ Var } Y},$$

а после деления на положительный знаменатель:

$$|\rho(X, Y)| \leq 1.$$

2.6. Особые случаи: некоррелированность и независимость

Разберем смысл особых случаев.

Если

$$\rho(X, Y) = 0,$$

то

$$\text{Cov}(X, Y) = 0$$

и

$$X^0 \perp Y^0$$

в L^2 . Такие величины называются некоррелированными. Важно: некоррелированность в общем случае слабее независимости. Из независимости при существовании вторых моментов действительно следует

$$\text{Cov}(X, Y) = 0,$$

потому что

$$\mathbb{E}[XY] = \mathbb{E}X \mathbb{E}Y.$$

Но обратное неверно.

Классический пример: пусть X равномерна на $[-1, 1]$, а

$$Y = X^2.$$

Тогда Y полностью определяется через X , то есть независимости нет. Но

$$\text{Cov}(X, Y) = \mathbb{E}[X^3] - \mathbb{E}X \mathbb{E}X^2 = 0 - 0 \cdot \mathbb{E}X^2 = 0,$$

поскольку распределение X симметрично и $\mathbb{E}X^3 = 0$. Значит зависимые величины могут быть некоррелированными.

2.7. Линейная зависимость и вырожденная дисперсия

Если

$$|\rho(X, Y)| = 1,$$

то в неравенстве Коши-Буняковского достигается равенство. Это означает линейную зависимость центрированных величин в L^2 :

$$Y^0 = aX^0 \quad \text{почти наверное}$$

для некоторого $a \neq 0$. Эквивалентно,

$$Y = aX + b \quad \text{почти наверное.}$$

Если $a > 0$, то $\rho = 1$; если $a < 0$, то $\rho = -1$.

Если одна из дисперсий равна нулю, например

$$\text{Var } X = 0,$$

то $X = \mathbb{E}X$ почти наверное, то есть X является константой в L^2 . Тогда угол с ней как с центрированным вектором не определен, потому что

$$X^0 = 0.$$

Поэтому коэффициент корреляции обычно не определяют при нулевой дисперсии.

2.8. Ковариационная и корреляционная матрицы

Для случайного вектора

$$X = (X_1, \dots, X_n)^T$$

с конечными вторыми моментами ковариационная матрица

$$\Sigma = (\Sigma_{ij}), \quad \Sigma_{ij} = \text{Cov}(X_i, X_j)$$

является матрицей Грама для центрированных векторов

$$X_1^0, \dots, X_n^0$$

в L^2 :

$$\Sigma_{ij} = \langle X_i^0, X_j^0 \rangle.$$

Отсюда сразу следует ее симметричность и неотрицательная определенность. Для любого $a = (a_1, \dots, a_n)^T$:

$$a^T \Sigma a = \sum_{i,j} a_i a_j \text{Cov}(X_i, X_j) = \text{Var} \left(\sum_{i=1}^n a_i X_i \right) \geq 0.$$

Корреляционная матрица получается нормировкой ковариаций:

$$\rho_{ij} = \rho(X_i, X_j) = \frac{\Sigma_{ij}}{\sqrt{\Sigma_{ii} \Sigma_{jj}}},$$

если соответствующие дисперсии положительны. На диагонали такой матрицы стоят единицы:

$$R_{ii} = 1.$$

Геометрически R_{ij} - косинус угла между X_i^0 и X_j^0 .

2.9. Связь со случайными процессами

В конце ответа полезно связать билет с процессами. Для случайной последовательности или процесса ковариации между значениями в разные моменты времени образуют корреляционную функцию:

$$R(s, t) = \text{Cov}(X_s, X_t).$$

В стационарном широком смысле она зависит только от лага:

$$R(k) = \text{Cov}(X_0, X_k).$$

Это уже связь с Билет 17, Билет 24 и Билет 25: корреляционная функция и спектральные характеристики являются развитием той же геометрии второго порядка.

3. Основные определения

- **Центрированная случайная величина:**

$$X^0 = X - \mathbb{E}X.$$

- **Дисперсия:**

$$\text{Var } X = \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}X)^2] = \|X^0\|_2^2.$$

- **Ковариация:**

$$\text{Cov}(X, Y) = \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}X)(Y - \mathbb{E}Y)].$$

- **Коэффициент корреляции:**

$$\rho(X, Y) = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{\text{Var } X \text{ Var } Y}}.$$

- **Ортогональность в L^2 :**

$$X \perp Y \iff \mathbb{E}[XY] = 0.$$

- **Некоррелированность:**

$$X^0 \perp Y^0 \iff \text{Cov}(X, Y) = 0.$$

- **Матрица Грама:** матрица скалярных произведений векторов:

$$G_{ij} = \langle u_i, u_j \rangle.$$

Ковариационная матрица - матрица Грама для центрированных величин.

4. Основные теоремы и свойства

- $\text{Cov}(X, Y) = \langle X^0, Y^0 \rangle$.
- $\text{Var } X = \|X^0\|_2^2$.
- $\rho(X, Y) = \cos \angle(X^0, Y^0)$ при положительных дисперсиях.
- $|\rho(X, Y)| \leq 1$.
- $\rho(X, Y) = 0$ означает некоррелированность, то есть ортогональность центрированных величин.
- Независимость при наличии вторых моментов влечет некоррелированность, но не наоборот.
- $|\rho(X, Y)| = 1$ тогда и только тогда, когда X и Y линейно связаны почти наверное:

$$Y = aX + b.$$

- Ковариационная матрица симметрична и неотрицательно определена.
- Ковариационная матрица является матрицей Грама центрированных случайных величин.

5. Примеры

Независимые величины

Если X и Y независимы и имеют конечные вторые моменты, то

$$\mathbb{E}[XY] = \mathbb{E}X \mathbb{E}Y.$$

Тогда

$$\text{Cov}(X, Y) = \mathbb{E}[XY] - \mathbb{E}X \mathbb{E}Y = 0.$$

Значит независимые величины некоррелированы. Если дисперсии положительны, то $\rho(X, Y) = 0$.

Линейная зависимость

Пусть

$$Y = aX + b, \quad a \neq 0.$$

Тогда

$$Y - \mathbb{E}Y = a(X - \mathbb{E}X).$$

Поэтому

$$\text{Cov}(X, Y) = a \text{Var } X, \quad \text{Var } Y = a^2 \text{Var } X.$$

Если $\text{Var } X > 0$, то

$$\rho(X, Y) = \frac{a \text{Var } X}{|a| \text{Var } X} = \text{sign } a.$$

То есть при $a > 0$ корреляция равна 1, а при $a < 0$ равна -1 .

Некоррелированные, но зависимые величины

Пусть $X \sim U[-1, 1]$, а $Y = X^2$. Тогда Y зависит от X , но

$$\text{Cov}(X, Y) = \text{Cov}(X, X^2) = \mathbb{E}X^3 - \mathbb{E}X \mathbb{E}X^2 = 0.$$

Значит $\rho(X, Y) = 0$, если $\text{Var } Y > 0$. Этот пример показывает главную ловушку: нулевая корреляция не равна независимости.

Ортогональные векторы в конечномерном случае

Если $X = (X_1, X_2)$ - центрированный случайный вектор и

$$\text{Cov}(X_1, X_2) = 0,$$

то координаты X_1 и X_2 ортогональны как элементы L^2 . Их ковариационная матрица диагональна:

$$\Sigma = \begin{pmatrix} \text{Var } X_1 & 0 \\ 0 & \text{Var } X_2 \end{pmatrix}.$$

Но диагональность ковариационной матрицы сама по себе не означает независимость координат, кроме специальных классов распределений, например совместно гауссовского случая.

6. Схемы доказательств / обоснований

Почему ковариация - скалярное произведение

Берем центрированные величины

$$X^0 = X - \mathbb{E}X, \quad Y^0 = Y - \mathbb{E}Y.$$

Тогда по определению скалярного произведения в L^2 :

$$\langle X^0, Y^0 \rangle = \mathbb{E}[X^0 Y^0] = \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}X)(Y - \mathbb{E}Y)] = \text{Cov}(X, Y).$$

Почему $|\rho| \leq 1$

Применяем Коши-Буняковского в L^2 :

$$|\langle X^0, Y^0 \rangle| \leq \|X^0\|_2 \|Y^0\|_2.$$

После подстановки получаем

$$|\text{Cov}(X, Y)| \leq \sqrt{\text{Var } X \text{Var } Y}.$$

Если дисперсии положительны, делим на знаменатель и получаем

$$|\rho(X, Y)| \leq 1.$$

Почему $|\rho| = 1$ означает линейную зависимость

В неравенстве Коши-Буняковского равенство достигается тогда и только тогда, когда векторы линейно зависимы. Поэтому

$$|\rho(X, Y)| = 1$$

эквивалентно существованию числа $a \neq 0$ такого, что

$$Y^0 = aX^0 \quad \text{почти наверное.}$$

Раскрывая центрирование:

$$Y - \mathbb{E}Y = a(X - \mathbb{E}X),$$

то есть

$$Y = aX + (\mathbb{E}Y - a\mathbb{E}X) \quad \text{почти наверное.}$$

Почему ковариационная матрица неотрицательно определена

Пусть

$$\Sigma_{ij} = \text{Cov}(X_i, X_j).$$

Тогда для любого $a \in \mathbb{R}^n$:

$$a^T \Sigma a = \sum_{i,j} a_i a_j \text{Cov}(X_i, X_j) = \text{Var} \left(\sum_i a_i X_i \right) \geq 0.$$

Значит Σ неотрицательно определена.

7. Что написать на доске

1. Центрирование:

$$X^0 = X - \mathbb{E}X.$$

2. Ковариация как скалярное произведение:

$$\text{Cov}(X, Y) = \langle X^0, Y^0 \rangle.$$

3. Дисперсия как квадрат длины:

$$\text{Var } X = \|X^0\|_2^2.$$

4. Коэффициент корреляции:

$$\rho(X, Y) = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{\text{Var } X} \sqrt{\text{Var } Y}} = \frac{\langle X^0, Y^0 \rangle}{\|X^0\|_2 \|Y^0\|_2} = \cos \angle(X^0, Y^0).$$

5. Главное следствие:

$$|\rho(X, Y)| \leq 1.$$

6. Крайние случаи:

$$\rho = 0 \iff X^0 \perp Y^0,$$

$$|\rho| = 1 \iff Y = aX + b \quad \text{п.н.}$$

8. Типичные дополнительные вопросы

Почему нужно центрировать величины?

Потому что корреляция должна измерять совместные отклонения от средних, а не сами уровни величин. Без центрирования скалярное произведение $\mathbb{E}[XY]$ зависит от сдвигов. Например, если заменить X на $X+c$, то $\mathbb{E}[(X+c)Y]$ обычно изменится, хотя форма случайного отклонения $X - \mathbb{E}X$ не изменилась. Центрирование убирает постоянную часть:

$$X^0 = X - \mathbb{E}X.$$

Почему коэффициент корреляции не определяют при нулевой дисперсии?

Если $\text{Var } X = 0$, то $X = \mathbb{E}X$ почти наверное и

$$X^0 = 0.$$

У нулевого вектора нет направления и угла с другим вектором. В формуле для ρ появляется деление на ноль:

$$\rho(X, Y) = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{\text{Var } X \text{ Var } Y}}.$$

В чем разница между ковариацией и корреляцией?

Ковариация - это ненормированное скалярное произведение центрированных величин:

$$\text{Cov}(X, Y) = \langle X^0, Y^0 \rangle.$$

Она зависит от масштаба измерения. Если X умножить на 10, ковариация тоже умножится на 10. Корреляция - нормированная ковариация:

$$\rho(X, Y) = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{\text{Var } X \text{ Var } Y}},$$

поэтому всегда лежит в $[-1, 1]$ и показывает только направление линейной связи.

Почему $|\rho| \leq 1$?

Потому что в L^2 выполняется неравенство Коши-Буняковского:

$$|\langle X^0, Y^0 \rangle| \leq \|X^0\|_2 \|Y^0\|_2.$$

После подстановки $\langle X^0, Y^0 \rangle = \text{Cov}(X, Y)$ и $\|X^0\|_2^2 = \text{Var } X$ получаем

$$|\operatorname{Cov}(X, Y)| \leq \sqrt{\operatorname{Var} X \operatorname{Var} Y},$$

а значит $|\rho| \leq 1$.

Что означает $\rho = 0$ геометрически?

Это означает, что центрированные величины ортогональны в L^2 :

$$X^0 \perp Y^0.$$

Вероятностно это называется некоррелированностью:

$$\operatorname{Cov}(X, Y) = 0.$$

Следует ли независимость из $\rho = 0$?

В общем случае нет. Нулевая корреляция означает только отсутствие линейной связи второго порядка. Например, если $X \sim U[-1, 1]$ и $Y = X^2$, то Y зависит от X , но

$$\operatorname{Cov}(X, Y) = \operatorname{Cov}(X, X^2) = 0.$$

Когда из некоррелированности все-таки следует независимость?

Важный случай - совместно гауссовские величины. Если вектор (X, Y) гауссовский и

$$\operatorname{Cov}(X, Y) = 0,$$

то X и Y независимы. Это специальное свойство гауссовских распределений, а не общее правило.

Что означает $|\rho| = 1$?

Это означает, что в неравенстве Коши-Буняковского достигнуто равенство, поэтому центрированные величины линейно зависимы:

$$Y^0 = aX^0 \quad \text{п.н.}$$

Эквивалентно,

$$Y = aX + b \quad \text{п.н.}$$

При $a > 0$ получаем $\rho = 1$, при $a < 0$ получаем $\rho = -1$.

Почему ковариационная матрица неотрицательно определена?

Пусть $\Sigma_{ij} = \operatorname{Cov}(X_i, X_j)$. Тогда для любого $a \in \mathbb{R}^n$:

$$a^T \Sigma a = \operatorname{Var} \left(\sum_i a_i X_i \right) \geq 0.$$

Значит Σ неотрицательно определена. Геометрически это матрица Грама центрированных векторов $X_1^0, \dots, X_n^0$.

Как билет связан с Билет 12, Билет 13, Билет 18, Билет 24 и Билет 25?

С Билетом 12 связь через гильбертово пространство L^2 . С Билетом 13 - через получение моментов и ковариационной матрицы из характеристической функции. С Билетом 18 - через гауссовские векторы, где некоррелированность равносильна независимости. С Билетом 24 и Билетом 25 - через корреляционные функции и спектральные характеристики случайных последовательностей.

9. Типичные ошибки

- Делать вывод о независимости из $\rho = 0$.
- Забывать центрирование и писать $\mathbb{E}[XY]$ вместо $\text{Cov}(X, Y)$ без условия $\mathbb{E}X = \mathbb{E}Y = 0$.
- Не проверять существование вторых моментов.
- Не проверять, что дисперсии положительны.
- Называть ковариационную матрицу корреляционной без пояснения нормировки.
- Путать нулевую ковариацию и ортогональность самих X, Y : на самом деле ортогональны центрированные величины X^0, Y^0 .
- Забывать, что элементы L^2 рассматриваются с точностью до равенства почти наверное.

10. Связи с другими билетами

- Билет 11: математические ожидания, дисперсии и ковариации выражаются через интегралы.
- Билет 12: L^2 - гильбертово пространство; корреляция использует его скалярное произведение.
- Билет 13: моменты и ковариационная матрица могут быть получены из производных характеристической функции.
- Билет 18: для совместно гауссовских величин некоррелированность эквивалентна независимости.
- Билет 24: корреляционная функция процесса - ковариация значений процесса в разные моменты времени.
- Билет 25: спектральные характеристики строятся из корреляционной функции стационарной последовательности.

11. Минимум на удовлетворительно

Нужно сказать:

1. Для $X, Y \in L^2$ определены центрированные величины:

$$X^0 = X - \mathbb{E}X, \quad Y^0 = Y - \mathbb{E}Y.$$

2. Ковариация - скалярное произведение центрированных величин:

$$\text{Cov}(X, Y) = \langle X^0, Y^0 \rangle.$$

3. Коэффициент корреляции:

$$\rho(X, Y) = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{\text{Var } X \text{ Var } Y}}.$$

4. Геометрический смысл:

$$\rho(X, Y) = \cos \angle(X^0, Y^0), \quad |\rho| \leq 1.$$

5. Главная ловушка: $\rho = 0$ не означает независимость.

12. Минимум на хорошо

Помимо минимума, нужно объяснить:

- почему нужно условие $\mathbb{E}X^2, \mathbb{E}Y^2 < \infty$;
- почему нужны положительные дисперсии для ρ ;
- как из Коши-Буняковского получается $|\rho| \leq 1$;
- что $\rho = 0$ означает ортогональность центрированных величин;
- что $|\rho| = 1$ означает линейную зависимость почти наверное;
- привести пример зависимых, но некоррелированных величин: $X \sim U[-1, 1], Y = X^2$.

13. Что добавить для отлично

Для сильного ответа стоит добавить:

- формулировку через гильбертово пространство $L^2(\Omega, \mathcal{F}, P)$;
- замечание, что элементы L^2 - классы эквивалентности по равенству почти наверное;
- доказательство $|\rho| \leq 1$ через Коши-Буняковского;
- критерий равенства $|\rho| = 1$;
- объяснение ковариационной матрицы как матрицы Грама;
- доказательство неотрицательной определенности ковариационной матрицы;
- связь с гауссовским случаем: для совместно гауссовских величин некоррелированность дает независимость;
- связь с корреляционной функцией случайных процессов и спектральными характеристиками.

14. Устная версия ответа на 5 минут

1. В этом билете случайные величины с конечным вторым моментом рассматриваются как векторы в L^2 .
2. В L^2 скалярное произведение:

$$\langle X, Y \rangle = \mathbb{E}[XY].$$

3. Для геометрии корреляции надо перейти к центрированным величинам:

$$X^0 = X - \mathbb{E}X, \quad Y^0 = Y - \mathbb{E}Y.$$

4. Тогда

$$\text{Cov}(X, Y) = \langle X^0, Y^0 \rangle, \quad \text{Var } X = \|X^0\|_2^2.$$

5. При положительных дисперсиях коэффициент корреляции:

$$\rho(X, Y) = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{\text{Var } X \text{ Var } Y}} = \frac{\langle X^0, Y^0 \rangle}{\|X^0\|_2 \|Y^0\|_2}.$$

6. Значит ρ - косинус угла между X^0 и Y^0 :

$$\rho(X, Y) = \cos \angle(X^0, Y^0).$$

7. По Коши-Буняковскому:

$$|\rho(X, Y)| \leq 1.$$

8. Если $\rho = 0$, то X^0 и Y^0 ортогональны, то есть величины некоррелированы. Это не значит, что они независимы.
9. Если $|\rho| = 1$, то центрированные величины линейно зависимы, то есть $Y = aX + b$ почти наверное.
10. Пример ловушки: $X \sim U[-1, 1]$, $Y = X^2$. Они зависимы, но $\text{Cov}(X, Y) = 0$.
11. Для случайного вектора ковариационная матрица - матрица Грама центрированных координат, поэтому она симметрична и неотрицательно определена.
12. Завершить можно связью: эта геометрия лежит в основе корреляционных функций процессов и спектральных характеристик.

15. Если осталось 2 минуты перед экзаменом

Запомнить три формулы:

$$X^0 = X - \mathbb{E}X,$$

$$\text{Cov}(X, Y) = \langle X^0, Y^0 \rangle,$$

$$\rho(X, Y) = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{\text{Var } X \text{ Var } Y}} = \cos \angle(X^0, Y^0).$$

Главное следствие:

$$|\rho| \leq 1.$$

Главная ловушка: $\rho = 0$ означает только некоррелированность, а не независимость. Независимость из некоррелированности следует не всегда; важное исключение - совместно гауссовские величины.